

摘要：

美光在新加坡扩建闪存产能，因AI存储芯片工厂极高的电力密集度，面临变压器等重型电力设备短缺的瓶颈。全球存储巨头同步扩产导致变压器供不应求且价格大涨，设备交付延迟或将导致晶圆厂投产延后，进而拖累全球AI存储芯片的量产进度。

据《DigiTimes》援引行业消息人士报道，美光计划在新加坡投资 240 亿美元扩建 NAND 闪存产能，该项目将需要 400 至 500 台电力变压器，数量是标准晶圆厂通常所需 100 至 150 台的两倍多。这一规模已超过中国台湾地区任何一家变压器制造商的年产能，重型电力设备由此成为 AI 驱动下半导体扩产的一大瓶颈。

美光如此巨大的需求，折射出与 AI 相关的新一代存储芯片工厂极高的电力密集度。面向 AI 服务器的高带宽内存（HBM）产能紧张，已推动各大存储芯片厂商同步扩产，而支撑这些工厂所需的电力基础设施供应，已跟不上需求增速。

美光新加坡项目计划于 2028 年底投产，是其全球大规模扩产计划的一部分。该公司已以 18 亿美元收购中国台湾地区力积电苗栗铜锣厂区，预计 2026 年投入使用；同时在美国爱达荷州、纽约州新建工厂，位于日本广岛的厂区则预计 2026 年下半年投产。

三星电子和 SK 海力士也相继宣布扩产计划，背后均是同一需求逻辑：AI 服务器对 HBM 的消耗量已远超现有产线供应能力。由此，三大洲掀起了一波同步建厂浪潮，各类项目争抢同一份重型电力设备与原材料资源。

这一冲击已体现在价格与供货上：受订单激增以及铜等原材料成本上涨影响，台湾地区大型重电设备供应商如富士电机、全泰电子均已提价 20% 至 30%。与此同时，部分变压器厂商因无法满足严苛的交付周期与大批量需求，已拒绝为半导体大型项目报价。业内人士表示，目前没有任何一家厂商能独自承接来自 AI 与半导体行业的大规模订单。

国际变压器品牌尽管定价更高，市场份额却在提升，因其海外大型工厂产能更高。台湾地区本土厂商则开始与二级供应商合作，拆分规格与产能，联合满足客户需求。

变压器属于通用关键设备，除晶圆厂外，AI 数据中心建设、大型储能项目与电网扩容工程同样需要。在 AI 扩产潮来临前本就紧张的供应链，如今每个项目都要以数百台为单位争抢设备。

变压器交付延迟，大概率会导致晶圆厂投产延后，进而拖累 AI 厂商所依赖的存储芯片量产进度。规划新建数据中心的运营商也在同一队列中，与半导体企业争抢这类生产与交付周期长达数月的设备。

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时 0 元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论